

Universidad e inteligencia artificial generativa en conflicto

Infraestructura cognitiva y soberanía
tecnológica en la educación en diseño

Proyecto: EDUCAIA-UAM. Innovación Educativa con Inteligencia Artificial
para la Integración Académica y la Formación Integral en la Universidad
Autónoma Metropolitana. 2024-2025.

ENSEÑANZA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, SOBERANÍA EDUCATIVA,
APRENDIZAJE HÍBRIDO, INTELIGENCIA AUMENTADA

El uso de herramientas comerciales de inteligencia artificial generativa en las universidades ha crecido exponencialmente, pero hay poca evidencia sobre la creación propia de asistentes institucionales para situaciones educativas concretas. Este trabajo reporta un estudio de caso sobre el diseño de EDUCAIA, un asistente concebido como infraestructura cognitiva y orienta-

do a auxiliar al profesorado y al alumnado en sus actividades. Su aplicación en un curso teórico impartido en dos modalidades distintas, sugiere que el asistente sirvió como andamiaje cognitivo para estudiar, sobre todo en modalidad asíncrona, y también abre el debate sobre la soberanía tecnológica en la educación.

INTRODUCCIÓN

La aparición de la inteligencia artificial generativa (IAG) catapultó el debate sobre el futuro de muchas áreas de la sociedad, entre ellas la educación. El alumnado y el profesorado la han adoptado rápidamente. Sin embargo, su incorporación acelerada en la vida académica no es un fenómeno neutro. Supone una reconfiguración de la infraestructura cognitiva del aprendizaje, la dependencia tecnológica, la propiedad intelectual y el desarrollo del pensamiento crítico.

Según Floridi (2014), estamos experimentando una “cuarta revolución” en la que se determina de manera distinta la condición humana debido a su integración con la “infosfera” (p. 94). Se desdibuja la diferencia entre el mundo físico y el digital, y las prácticas educativas quedan envueltas en sistemas algorítmicos que median la experiencia intelectual.

La cuestión principal ya no es si la tecnología interviene en la educación, sino de qué manera y bajo qué principios. Zuboff (2023) caracteriza el entorno digital actual como una estructura en la que “la vivencia humana es requerida como insumo gratuito para prácticas comerciales encubiertas” (p. 8). Este apunte ayuda a entender que las plataformas de inteligencia artificial no funcionan en el vacío, sino en economías políticas particulares.

En este escenario, la universidad se enfrenta a un dilema: aceptar la mediación algorítmica global como algo ya establecido o participar en su diseño. De acuer-

do con Feenberg (2012), la tecnología es un “ámbito de lucha social” (p. 14). No es un destino inevitable, sino un lugar en el que se compiten valores, intereses y formas de racionalidad.

La investigación acerca de la IAG en educación va creciendo, pero esta se enfoca principalmente en reportar experiencias con herramientas comerciales. Hay pocos estudios sobre infraestructuras propias de inteligencia artificial.

En este contexto surge EDUCAIA, un asistente institucional fundamentado en IAG, entendido como un recurso pedagógico que se ajusta a las demandas académicas de la institución que lo desarrolló. Su diseño contempla la supervisión de contenidos por parte del profesorado, la delimitación de su base de conocimiento a repositorios institucionales y la integración curricular, con el objetivo de asegurar coherencia pedagógica.

El artículo examina un caso específico: el desarrollo de un asistente institucional de IA con arquitectura híbrida para una Unidad de Enseñanza Aprendizaje (UEA) “Fundamentos Teóricos del Diseño II”. Analiza la implementación de EDUCAIA en dos grupos del alumnado que cursan la misma UEA, pero en distintas modalidades: híbrida y asíncrona y se utilizó con el interés no solo de saber si EDUCAIA es utilizado, sino en comprender cómo se vincula con el proceso de aprendizaje del curso, ya que el contraste entre las dos modalidades permite examinar diferentes patrones de interacción y uso.

La incorporación acelerada de la Inteligencia Artificial en la vida académica no es un fenómeno neutro. Supone una reconfiguración de la infraestructura cognitiva del aprendizaje.

ANTECEDENTES

Gobernanza algorítmica e infraestructura cognitiva

Sadin (2017) señala que estamos ante una transformación histórica en la cual los sistemas digitales “tienen como objetivo ejercer un constante control sobre nuestras decisiones” (p. 32). Cuando el alumnado plantea una cuestión académica a un modelo generativo, deja en manos de un sistema que ha sido entrenado con información global parte de la mediación conceptual. Esta delegación podría ser productiva, pero también supone un traspaso de autoridad epistemológica que Stiegler (2022) teoriza como “proletarización del saber” (p. 67) y dependencia cognitiva

La gobernanza algorítmica funciona no a través de la prohibición directa, sino mediante la creación de contextos de posibilidad. Selwyn (2019) alerta que las tecnologías educativas “no solamente respaldan prácticas que ya existen, sino que también establecen nuevas expectativas y maneras de entender el aprendizaje” (p. 28). Cuando se normaliza la consulta a los sistemas generativos, el modo de plantear preguntas también se transforma.

IAG en educación superior

El avance en la investigación en tecnologías educativas se ha centrado en aspectos de eficiencia y gestión administrativa, dándole menos peso a la dimensión pedagógica (Bond et al, 2019). Sin embargo, lo anterior se ve alterado con la aparición de la IAG, ya que proporciona una interacción más abierta y contextualizada mediante el lenguaje, a diferencia de sistemas adaptativos cerrados.

Holmes y Tuomi (2022) señalan que la IA en la educación debe entenderse como un sistema sociotécnico que reestructura las prácticas educativas, las instituciones y la noción de aprendizaje. Por ello, la preocupación no es si la IA puede producir literatura académica, sino bajo qué circunstancias fortalece la comprensión conceptual en lugar de reemplazarla.

La universidad, percibida históricamente como una institución crítica, se ve ante un conflicto estructural: ¿de qué manera puede mantener su independencia epistemológica en un contexto mediado por plataformas globales?

Mollick (2024) propone la idea de “*copiloto cognitivo*” para explicar a la IA como un recurso que amplía las capacidades humanas sin reemplazarlas sobre la base de un diseño instruccional que orienta su uso hacia la reflexión crítica. En esta lógica, el interés no está en crear un generador automatizado de respuestas finales sino en disponer de un mediador curricular conceptualmente integrado.

Andamiaje cognitivo y aprendizaje autónomo

El aprendizaje es un proceso mediado en donde el andamiaje cognitivo no reemplaza la actividad mental, sino que la organiza temporalmente (Vygotsky, 1978; Bruner, 1986).

Zimmerman (2002 p. 66) introduce la metacognición de manera explícita dentro del proceso educativo, donde el alumnado planifica, monitorea y evalúa conscientemente su propio aprendizaje, como parte del concepto que propone de aprendizaje autorregulado, el cual integra dimensiones cognitivas, metacognitivas, motivacionales y conductuales, dentro de un proceso integral y dinámico. La interacción con el profesorado en el aprendizaje autorregulado no desaparece, sino que se transforma, ya que pasa de transmisor de contenidos a diseñador de entornos que favorecen la autorregulación. También Winne (2017) sostiene que la metacognición se refuerza a través de la retroalimentación inmediata, lo que favorece el aprendizaje autónomo.

Agentes conversacionales para aprendizaje

Sobre los agentes conversacionales para el aprendizaje, VanLehn (2011, p. 205) plantea que los sistemas de tutoría inteligente pueden producir una adquisición de aprendizaje en el alumnado cercana a la que se obtiene con tutoría humana, siempre y cuando el sistema ofrezca una retroalimentación detallada y estructurada. Según la teoría del aprendizaje situado de Brown et al (1989, p. 32), el conocimiento está socialmente contextualizado. El agente conversacional fomenta la clarificación conceptual y la articulación argumentativa, y puede ampliar el espacio dialógico.

En virtud de que el aprendizaje se produce en comunidades de construcción del conocimiento (Scardamalia y Bereiter, 2010), el asistente no reemplaza a la comunidad académica, sino que puede servir como interlocutor temporal que mantiene activa la reflexión conceptual.

El diseño de un asistente institucional de inteligencia artificial no suprime la dependencia de modelos globales, pero añade un nivel adicional para el control y la contextualización.

Feenberg (2012) sostiene que la tecnología integra decisiones políticas y sociales dentro de su diseño (p. 37). Por lo tanto, participar en el diseño es una manera de intervención política. Desde este punto de vista, la inclusión de la inteligencia artificial en la educación no debe limitarse a ser un problema regulatorio, sino que debe extenderse hacia el planteamiento de opciones. En caso de que las plataformas a nivel mundial establezcan la mediación cognitiva bajo lógicas empresariales, la universidad tiene la posibilidad de investigar sus propias configuraciones.

El diseño de un asistente institucional de inteligencia artificial no suprime la dependencia de modelos globales, pero añade un nivel adicional para el control y la contextualización. De acuerdo con la definición de Feenberg (2012, p. 82), este gesto puede ser considerado como una manera de "racionalización democrática": adecuar la tecnología a los valores del conjunto social.

Stiegler (2022) señala que la automatización no es intrínsecamente mala, pero se torna problemática si se desvincula de procesos de individualización crítica (p. 74). Diseñar un sistema contextualizado podría ayudar a conservar esa adaptación. En este sentido, el diseño no es solo producción de forma. Es una intervención en la estructura del conocimiento.

Arquitectura híbrida como elección epistemológica

Desarrollado en una estructura híbrida (*Retrieval-Augmented Generation* o RAG), con un corpus documental definido por la UEA, EDUCAIA responde a una decisión epistemológica: no se muestra como oráculo universal, sino como un mediador con contexto.

Según la visión sociocultural del aprendizaje, EDUCAIA fue diseñado como un aparato de andamiaje cognitivo (Vygotsky, 1978; Zimmerman, 2002) que promueve la autorregulación y no como un reemplazo del profesor. Las determinaciones en su diseño incluyeron bibliografía obligatoria, limitar las respuestas en el ámbito disciplinar, promover citas directas e integrarlo en la evaluación de la UEA. Esto demuestra que la arquitectura tecnológica es además un posicionamiento epistemológico.

Experiencia en el aula: análisis y mediación

Según la UNESCO (2023), es aconsejable que la IAG se aplique "con un enfoque centrado en las personas" (p. 12). La experiencia demuestra que la tecnología no sustituye el aspecto dialógico del aprendizaje.

En las sesiones presenciales, se discuten de manera crítica las respuestas del sistema. El miembro del

profesorado plantea problemas a las afirmaciones y establece límites. En la modalidad asíncrona, el empleo suele ser más instrumental. Además, demostró que la infraestructura crítica debe ser mantenida de manera colectiva. Es indiscutible que la mediación algorítmica puede llegar a ser incuestionable.

APLICACIÓN DE EDUCAIA EN EL AULA

Proyecto EDUCAIA

EDUCAIA se plantea como un dispositivo de expansión intelectual y no como un sustituto cognitivo. Se trata de un asistente que se ejecuta en la nube con una base de conocimiento limitado al material, lo que lo hace distinto de herramientas comerciales abiertas.

Algunas funciones esenciales del asistente, con las que el alumnado dispone, incluyen: la revisión de temas de la UEA, así como entrenamiento para evaluaciones parciales, globales o extraordinarias. Como parte de los criterios de evaluación del curso, se incorporó el uso de EDUCAIA, asignándole un 10% del total de la calificación.

Escenario de implementación

La prueba piloto con EDUCAIA duró 12 semanas en la UEA "Fundamentos Teóricos del Diseño II", impartida en el segundo trimestre de cuatro licenciaturas de arquitectura y diseño. La asignatura fue seguida por dos grupos, uno en modalidad híbrida y otro en modalidad asíncrona.

La modalidad híbrida consistía en una sesión presencial con el profesor y una sesión asíncrona de trabajo individual o colectivo. Por su parte, la modalidad asíncrona requería todo el tiempo de trabajo autónomo con asesorías del profesor cuando así lo solicitaran.

Recolección de datos

Se triangularon tres fuentes de información para evaluar el asistente. Diagnóstico inicial: Se aplicó un cuestionario al inicio del trimestre con el propósito de identificar conocimientos y actitudes del alumnado hacia la IAG.

1. Encuesta final: Se aplicó un cuestionario al terminar el curso para evaluar la experiencia del alumnado con EDUCAIA.
2. Registro de interacciones: Se hizo un análisis de la información almacenada en la base de datos.

RESULTADOS

Encuestas: Diagnóstico inicial y valoración final

La participación en el diagnóstico inicial fue de 68 personas, de las cuales 38 eran del grupo de la mañana, con modalidad híbrida y 30 del grupo vespertino, con modalidad asíncrona. La encuesta final fue respondida por 58 integrantes del alumnado (24 de la mañana y 34 del grupo vespertino). La participación en las encuestas fue voluntaria. Además, la variación de la muestra se debe a las características propias de la institución debido a que en varias semanas del curso hay variación en la inscripción a la UEA.

Sobre la primera encuesta, un 75% de la muestra ha escuchado el término IAG, y menos de la mitad (42.6%) declara que la utilizan de manera muy frecuente en la semana. El principal uso que le dan a la IAG es para buscar y organizar información (72.1%), seguido de un uso como apoyo para estudiar y comprender contenidos (55.9%). En contraste, señalan que es menos frecuente usar la IAG para autoevaluarse o elaborar trabajos académicos.

Destaca que la mitad de la muestra considera tener un conocimiento regular sobre el uso de la IAG y un tercio reconoce que tiene poco. Asimismo, la confianza percibida de los resultados que brinda la IAG es media y se ubicaba en poco más de las dos terceras partes de la muestra (69.1%), mientras que un 26.5% manifiesta una confianza baja. Luego, un 58.8% del alumnado reconoce tener dudas éticas sobre cómo usar esta tecnología y un 11.8% desconoce cómo emplearla. En el plano actitudinal acerca del uso de la IAG en los estudios, la posición de la muestra es neutral (54.4%). Un 38.8% está a favor de su aplicación y sólo un 4.4% en contra.

Los comentarios abiertos del alumnado apuntan a que hacen uso de la IAG como un instrumento de apoyo, pero con reservas porque no debe sustituir el esfuerzo y pensamiento propio de alumnado. Se identifica una tensión entre su potencial académico y los riesgos que conlleva un uso banal o inadecuado.

En la encuesta final, hay una valoración positiva sobre el uso de la IAG. Ambos grupos evalúan positivamente su experiencia en tareas como clarificación de conceptos, utilidad de la información brindada, así como en la comprensión de los temas. A destacar que en ambos grupos predomina una valoración alta sobre la confianza de las respuestas que les da EDUCAIA, y en particular, el grupo vespertino da una valoración alta a aspectos como la claridad y utilidad del sistema, así como para la preparación de exámenes y la frecuencia de estudio.

Los comentarios abiertos del alumnado reconocen algunas ventajas del sistema diseñado: rapidez de

respuesta en algunas ocasiones, ejemplos claros y situados de diseño, así como la capacidad de ajustarse, al menos parcialmente, a diferentes estilos de aprendizaje. El alumnado también sugirió cosas para mejorar EDUCAIA, entre ellas: incorporar respuestas multimedia y no sólo texto, atender los problemas técnicos con la elaboración de *prompts* y con la interacción con el sistema, salvar las consultas realizadas (*chats*) a la IA, etc.

Participación y volumen de uso

Durante el piloto, se registraron un total de 60 personas entre ambos grupos, matutino y vespertino. Los registros de EDUCAIA revelan que no todas las personas interactuaron con el asistente. Por lo tanto, es importante diferenciar el subconjunto del alumnado activo que por lo menos tuvieron una interacción, respecto a la muestra total. A continuación, se presenta por lo tanto el análisis de este subconjunto de datos.

Así, el grupo matutino (modalidad híbrida) estuvo integrado por 35 personas activas, mientras que en la tarde (modalidad asíncrona) había 25 inscritos, pero sólo se registró interacción de 20 personas del alumnado. La proporción en el volumen de interacciones con el asistente fue relativamente similar. El grupo matutino generó 217 interacciones, mientras que el grupo vespertino registró 193. De aquí se desprende que en promedio un estudiante del grupo matutino interactuó hasta 6.20 veces con el asistente, mientras que el alumnado del grupo vespertino interactuó hasta 9.65 veces por persona.

Este resultado sugiere diferencias en el patrón de uso entre las dos modalidades. Aunque el grupo matutino era mayor que el grupo de la tarde, este último tuvo una mayor intensidad de uso del asistente. En términos generales, hay un buen nivel de adopción del sistema y funcionó como un recurso de apoyo al aprendizaje en ambos casos.

Profundidad de las interacciones

Adicionalmente al número de interacciones, también se analizó la profundidad de las conversaciones entre el usuario y el asistente. En este trabajo, la noción de profundidad de la conversación debe entenderse como el número de turnos de intercambio que se producen en una misma conversación entre el usuario y el asistente. Es decir, la conversación se inicia con el turno del usuario que hace una pregunta al asistente, seguida de una respuesta del sistema. Un turno es un intercambio completo (pregunta del estudiante más respuesta de EDUCAIA). Entonces, entre más turnos haya en el

diálogo, significa que el usuario sigue interactuando con el asistente a través de preguntas o solicitudes de aclaración.

A partir de la tabla 1 se identifica que la mayor parte de las interacciones responden a conversaciones de un solo turno en ambos grupos (matutino 66% y

vespertino 70%). Después, siguen las conversaciones de dos turnos como las más frecuentes, principalmente en la modalidad híbrida. Las conversaciones de 3 o más turnos son pocas en general. Sólo en el grupo vespertino se registró una conversación de 6 turnos, es decir 12 interacciones entre la misma persona y EDUCAIA.

TABLA 1
Distribución
aproximada
de la longitud de
las conversaciones
en EDUCAIA

TURNOS POR CONVERSACIÓN	MATUTINO	VESPERTINO	INTERPRETACIÓN
1 turno	23	14	consultas rápidas
2 turnos	9	4	aclaración breve
3-4 turnos	3	1	seguimiento conceptual
5-6 turnos	0	1	diálogo más elaborado
7 turnos o más	0	0	exploración profunda

Uso situado del asistente

Las fechas de conexión registradas en el sistema revelan que EDUCAIA no se utilizó de manera consistente durante todo el trimestre. Por el contrario, su uso fue irregular, identificando momentos de mayor uso vinculados a actividades de evaluación y entrega de trabajos. Este comportamiento sugiere que EDUCAIA se utilizó más en momentos de preparación de actividades. Asimismo, también se registró un aumento en las consultas cuando se introdujeron temas de mayor complejidad, por ejemplo, el concepto de transdisciplina. Por lo tanto, se puede sugerir que EDUCAIA da soporte a la demanda cognitiva del curso, en lugar de ser utilizado

de manera indiscriminada. Este comportamiento coincide con los hallazgos reportados en la sección previa que revelan una alta concentración de turnos breves.

Desde el enfoque de la pedagogía, podría establecerse que el uso del asistente fue situado y el alumnado recurre a la herramienta cuando considera es necesario o enfrenta dificultades en el curso. De esta manera, EDUCAIA funciona como un recurso estratégico que se integra al ecosistema de aprendizaje del curso, complementando las posibilidades de interacción con otros pares, materiales o asesorías con el profesorado. La tabla 2 presenta la lista de temas consultados por el alumnado.

TABLA 2
Temas
consultados
en EDUCAIA

TEMA CONSULTADO	DESCRIPCIÓN	PRESENCIA EN GRUPO
Explicar conceptos de diseño	Solicitud para explicar conceptos como transdisciplina, epistemología del diseño, integración de saberes en diseño.	Solicitudes en ambos grupos.
Aplicar conceptos	Solicitud de ejemplos para entender los conceptos en contextos reales.	Solicitudes en ambos grupos, pero con mayor presencia en la mañana.
Interpretar textos	Comprensión de lecturas.	Solicitudes en ambos grupos.
Actividades y evaluación	Realizar tareas y prepararse para exámenes.	Más solicitudes en el grupo vespertino.

Tipos de preguntas

Con el fin de entender mejor el tipo de interacción que realizó el alumnado con EDUCAIA, se analizaron los tipos de preguntas que el alumnado formuló al asistente. Lo primero fue clasificar las preguntas por categorías de

acuerdo al tipo de asistencia solicitada: explicaciones conceptuales, ejemplos, orientación sobre actividades y verificación de interpretaciones.

La siguiente tabla ejemplifica un resumen de las interrogantes identificadas en la base de datos:

TABLA 3
Tipos de preguntas registradas en EDUCAIA

TIPO DE PREGUNTA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO DE CONSULTA
Explicaciones conceptuales	Preguntas para aclarar conceptos o teorías	“¿Qué significa entender el diseño como fenómeno cultural?”
Ejemplos	Solicitudes de ejemplos que ayuden a comprender conceptos teóricos	“¿Podrías darme un ejemplo de cómo se aplica esta teoría en un objeto de diseño?”
Orientación sobre actividades	Preguntas relacionadas con tareas, trabajos o evaluaciones del curso	“¿Cómo puedo estructurar el análisis de este autor para la actividad del curso?”
Verificación de interpretaciones	Consultas para validar interpretaciones o ideas del estudiante	“¿Es correcto decir que esta teoría considera el diseño como una práctica social?”

El análisis de los registros permitió observar diferencias en el tipo de preguntas predominantes entre las dos modalidades del curso. En el grupo matutino (modalidad híbrida) se identificaron con mayor frecuencia consultas relacionadas con la solicitud de ejemplos y aclaraciones conceptuales, lo cual sugiere que el asistente fue utilizado como un recurso complementario para reforzar la comprensión de los contenidos abordados en las sesiones presenciales.

Los resultados obtenidos también sugieren que hay diferencias en los tipos de preguntas que elaboraron los dos grupos. Mientras que en la modalidad híbrida se identificaron con mayor frecuencia preguntas solicitando clarificar un concepto y ejemplo, en la modalidad asíncrona hubo solicitudes de entrenamiento para las evaluaciones, así como para verificar el sentido de los contenidos. En síntesis, el grupo de la mañana usó EDUCAIA para fortalecer la comprensión de los contenidos abordados en las clases presenciales, el grupo vespertino usó el asistente como herramienta de apoyo durante el estudio autónomo y la elaboración de trabajos académicos.

Diseñar asistentes institucionales a la medida permite al mismo tiempo recuperar cierta capacidad de agencia para determinar cómo y en qué queremos utilizar la inteligencia artificial.

CONCLUSIONES

En este trabajo de investigación se exploró la aplicación de un asistente educativo basado en inteligencia artificial en un curso teórico impartido a nivel superior. Cabe mencionar que el diseño del asistente responde a necesidades particulares de la universidad en la que se implementó. El objetivo del estudio consistió en analizar su uso por parte de una muestra determinada del alumnado en su primer año de estudios. Tomando en consideración las interacciones reales con el sistema, así como las percepciones del alumnado, los resultados sugieren varias implicaciones pedagógicas relacionadas directamente con la integración de este tipo de herramientas en el contexto universitario.

En primer lugar, se puede concluir que es viable incorporar sistemas de IAG cursos de carácter teórico. El alumnado empleó EDUCAIA para una diversidad de propósitos: entender conceptos, solicitar ejemplos, así como profundizar en actividades y otros contenidos del curso. De esta manera, el sistema funcionó entonces como un recurso complementario al proceso de aprendizaje, sobre todo en cursos complejos en términos de la carga conceptual que tiene la teoría.

En segundo lugar, el asistente diseñado funcionó como andamiaje cognitivo debido a que también atendió procesos de clarificación, reformulación y exploración conceptual, en lugar de sólo dar soluciones inmediatas. Los diversos tipos de conversaciones registradas sostienen esta idea. Sean conversaciones donde se preguntaban cosas directas o conversaciones donde se profundizaron temas.

Luego, los datos también reflejan que este tipo de asistentes contribuyen a fortalecer el aprendizaje autónomo del alumnado, sobre todo en modalidades como la asíncrona que demandan de mayor organización al estudiar y que tienen menor interacción con el profesorado. En este sentido, un asistente institucional de IA representa una alternativa complementaria para atender las inquietudes del alumnado sobre el curso.

Por otra parte, proyectos como EDUCAIA contribuyen a la reflexión sobre cómo integrar la IAG en el ámbito de las universidades, y en específico en la docencia. Aunque siempre se puede recurrir a soluciones tecnológicas ya disponibles en el mercado, no necesariamente éstas fueron pensadas considerando los objetivos pedagógicos de las instituciones u otros aspectos. Diseñar asistentes institucionales a la medida permite al mismo tiempo recuperar cierta capacidad de agencia para determinar cómo y en qué queremos utilizar la inteligencia artificial.

La mediación educativa se redefine con la inteligencia artificial generativa. Sin embargo, su integración no es inevitable ni neutral. La transformación digital, como señala Floridi (2014), está cambiando nuestra condición ontológica (p. 97). En respuesta a esto, la universidad podría intervenir o adoptar.

Crear un asistente institucional de inteligencia artificial es una manera de intervención esencial. No es una solución integral, pero sí una demostración del manejo del aprendizaje. Afirmar que la universidad sigue siendo un lugar de deliberación y diseño significa poner en marcha una infraestructura cognitiva propia en un futuro incierto. La cuestión no es si la educación se transformará por medio de la inteligencia artificial generativa, sino quién será el encargado de diseñar dicha transformación.

Finalmente, el trabajo que aquí se presenta sólo representa un primer estudio piloto de carácter exploratorio, pero en un futuro, es recomendable ampliar este tipo de estudios a otros cursos y en otros contextos educativos. De esta manera se podría profundizar aún más sobre el impacto de los asistentes educativos basados en IA en el nivel superior. Los hallazgos sugieren que este tipo de herramientas pueden fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y amplían las posibilidades de acompañamiento educativo más allá del formato presencial.

- BOND, M., ET AL.** (2019). *Revisiting five decades of educational technology research: A content and authorship analysis of the British Journal of Educational Technology*. *British Journal of Educational Technology*, 50(1), 12–63.
- BROWN, J. S., ET AL.** (1989). *Situated cognition and the culture of learning*. *Educational researcher*, 18(1), 32–42.
- BRUNER, J.** (1986). *Actual minds, possible worlds*. Harvard University Press.
- FEENBERG, A.** (2012). *Transformar la Tecnología. Una nueva visita a la teoría crítica*, Universidad de Quilmes.
- FLORIDI, L.** (2014). *La cuarta revolución: Cómo la infósfera está remodelando la realidad humana*. OUP Oxford.
- HOLMES, W., & TUOMI, I.** (2022). *State of the art and practice in AI in education*. *European Journal of Education*, 57(4), 542–570.
- MOLICK, E.** (2024). *Co-intelligence: Living and working with AI*. Penguin.
- SADIN, É.** (2017). *La humanidad aumentada: la administración digital del mundo*. Caja negra.
- SCARDAMALIA, M., & BEREITER, C.** (2010). *A brief history of knowledge building*. *Canadian Journal of Learning and Technology/La revue canadienne de l'apprentissage et de la technologie*, 36 (1). (Ed.). Cambridge Handbook of the Learning Sciences.
- SELWYN, N.** (2019). *¿Deberían los robots reemplazar a los profesores?: La IA y el futuro de la educación*. John Wiley & Sons.
- STIEGLER, B.** (2022). *La sociedad automática*. *Revista Iberoamericana*, 88(281), 835–849.
- UNESCO: HOLMES, W., & MIAO, F.** (2023). *Guía para la IA generativa en la educación y la investigación*. Unesco Publishing.
- VANLEHN, K.** (2011). *The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems*. *Educational psychologist*, 46(4), 197–221.
- VYGOTSKY, L. S.** (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes* (Vol. 86). Harvard University Press.
- WINNE, P. H.** (2017). *Cognition and metacognition within self-regulated learning*. *Handbook of self-regulation of learning and performance* (pp. 36–48). Routledge.
- ZIMMERMAN, B. J.** (2002). *Becoming a self-regulated learner: An overview*. *Theory Into Practice*, 41(2), 64–70.
- ZUBOFF, S.** (2023). *The age of surveillance capitalism*. In *Social theory re-wired* (pp. 203–213). Routledge.